

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #2

Bei welcher der folgenden Einheiten handelt es sich nicht um eine SI-Basiseinheit?

- 1) Meter
- 2) Kilogramm
- 3) Sekunde
- 4) Newton
- 5) Ampere
- 6) Kelvin
- 7) Mol
- 8) Candela

Bei welcher der folgenden Einheiten handelt es sich nicht um eine SI Einheit?

1) Hertz

2) Pascal

3) Joule

4) Nautische Meile

5) Ohm

6) Watt

7) Coulomb

8) Volt

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz			
Pascal			
Joule			
Nautische Meile			
Watt			
Coulomb			
Volt			

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		
Pascal	Druck		
Joule	Energie		
Nautische Meile	Länge		
Watt	Leistung		
Coulomb	(elektrische) Ladung		
Volt	Spannung		

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		
Pascal	Druck	$\frac{\text{Druck}}{\text{Fläche}} = \frac{kg}{s^2} \frac{m}{m^2}$	
Joule	Energie	$Nm = \frac{kg}{s^2} m$	
Nautische Meile	Länge		
Watt	Leistung	$J/s = \frac{kg}{s^2} m \frac{1}{s}$	
Coulomb	(elektrische) Ladung		
Volt	Spannung	$V A \Rightarrow V = \frac{W}{A} = \dots$	

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		$\frac{1}{s}$
Pascal	Druck	$\frac{\text{Druck}}{\text{Fläche}} = \frac{kg \ m}{s^2 \ m^2}$	$\frac{kg}{m \ s^2}$
Joule	Energie	$Nm = \frac{kg \ m}{s^2} \ m$	$\frac{kg \ m^2}{s^2}$
Nautische Meile	Länge		1852,01 m
Watt	Leistung	$J/s = \frac{kg \ m}{s^2} \ m \ \frac{1}{s}$	$\frac{kg \ m^2}{s^3}$
Coulomb	(elektrische) Ladung		As
Volt	Spannung	$V \ A \Rightarrow V = \frac{W}{A} = \dots$	$\frac{kg \ m^2}{s^3 \ A}$

Bewerten Sie die Schreibweise der folgenden Angabe physikalischer Messwerte. Wie wäre es besser?

- 1) Der Durchmesser des Wasserstoffatoms beträgt etwa 0.0001 μm
- 2) Im Innern der Sonne herrscht ein Druck von ~ 2477000000000000 hPa
- 3) Die kürzeste möglich Zeitspanne ist die Planck-Zeit
 $t_{Planck} \cong 0,015 \cdot 10^{-45} h$
- 4) Das Wasserkraftwerk Fuhlsbütteler Schleuse leistet im Mittel 110.000 W.
- 5) Die DFL fordert eine Beleuchtungsstärke von 1500000mLux für die Flutlichtanlage eines Stadions der 1-ten Bundesliga.
- 6) Ein Tesla Model Y kann mit maximal 11 kWh pro Stunde geladen werden.

Bewerten Sie die Schreibweise der folgenden Angabe physikalischer Messwerte. Wie wäre es besser?

- 1) Der Durchmesser des Wasserstoffatoms beträgt etwa $0.0001 \mu\text{m}$
- 2) Im Innern der Sonne herrscht ein Druck von $\sim 2477000000000000 \text{ hPa}$
 $2,477 \cdot 10^{16} \text{ Pa}$ oder $24,77 \text{ PPa}$
- 3) Die kürzeste möglich Zeitspanne ist die Planck-Zeit
 $t_{\text{Planck}} \cong 0,015 \cdot 10^{-45} \text{ h}$
 $5,4 \cdot 10^{-44} \text{ s}$
- 4) Das Wasserkraftwerk Fuhlsbütteler Schleuse leistet im Mittel 110.000 W .
 110 kW
- 5) Die DFL fordert eine Beleuchtungsstärke von 1500000 mlux für die Flutlichtanlage eines Stadions der 1-ten Bundesliga
 $1,5 \text{ kLux}$
- 6) Ein Tesla Model Y kann mit maximal 250 kWh pro Stunde geladen werden.
 250 kW

Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.

Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.
- 6) alle

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag in kWh?**
- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**
- 3) Raten oder googlen:
Wie hoch ist der tatsächliche Ertrag?**
- 4) Welche Amortisationszeit ergibt sich bei Kosten von 10.000 EUR und 30 ct/kWh Bezugskosten?**

Strahlungsleistung der Sonne: $3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Entfernung Erde-Sonne: 150 Gm.

Von 1 J Strahlungsenergie im Weltraum erreichen nach Passieren der Atmosphäre noch 75 % den Meeresspiegel.

Mittlere Sonnenscheindauer in Hamburg: 1600 h/a.

Wirkungsgrad der Photovoltaikanlage: 20 %

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:

Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag in kWh?

Strahlungsleistung der Sonne: $3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}$, Entfernung Erde-Sonne: 150 Gm.

Von 1 J Strahlungsenergie im Weltraum erreichen nach Passieren der Atmosphäre noch 75 % den Meeresspiegel. Mittlere Sonnenscheindauer in Hamburg: 1600 h/a. Wirkungsgrad der Photovoltaikanlage: $\gamma = 20 \%$

Oberfläche der Kugel im Abstand Erde-Sonne $O = 4\pi r^2 = 4\pi (150 \cdot 10^9 \text{ m})^2 = 2,83 \cdot 10^{23} \text{ m}^2$.

Die Erde erhält also oberhalb der Atmosphäre: $P_{Atm} = \frac{3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}}{2,83 \cdot 10^{23} \text{ m}^2} = 1378 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$

Am Erdboden kommen davon 75 % an, also $P_{Dach} = P_{Atm} \cdot 75 \% = 1033 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$

20 % davon werden zu Strom: $P_{elektr} = 20 \% \cdot 1033 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} = 206 \text{ W}$

bei 1600 Sonnenstunden/a und 20 m² ergibt das $E_a = 1600 \frac{\text{h}}{\text{a}} \cdot 206 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot 20 \text{ m}^2$

$$E_a = 6592 \frac{\text{kWh}}{\text{a}}$$

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?**

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?**

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**

- Ausrichtung der Anlage
- Abdeckung (Wolken, Schatten, Schnee, Staub, Verschmutzungen ...)
- negativer Temperaturkoeffizient
- Qualität der Module und Wandler

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?**

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**
- 3) Raten oder googlen:
Wie hoch ist der tatsächliche Ertrag?**

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.

- 3) Raten oder googlen:
Wie hoch ist der tatsächliche Ertrag?

$$E_{eff} \cong 3000 - 4000 \frac{kWh}{a}$$

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?**

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**

- 3) Raten oder googlen:
Wie hoch ist der tatsächliche Ertrag?**

$$E_{eff} \cong 3000 - 4000 \frac{kWh}{a}$$

- 4) Welche Amortisationszeit ergibt sich bei Kosten von 10.000 EUR und 30 ct/kWh Bezugskosten?**

$$\text{Pekuniärer Ertrag im Jahr: } E_{\text{€}} = 3500 \frac{kWh}{a} * 0,35 \frac{\text{€}}{kWh} = 1225 \frac{\text{€}}{a}$$

$$\text{Amortisation also nach } \frac{10000 \text{ €}}{1225 \frac{\text{€}}{a}} = 8,2 \text{ a}$$

Betrachten Sie eine 20 m² PV (Photovoltaik-Anlage) in Hamburg.

- 1) Bestimmen Sie durch ausrechnen:
Wie hoch ist der rechnerische Jahres-Ertrag?**

$$E_a = 6592 \frac{kWh}{a}$$

- 2) Nachdenken:
Zählen Sie Faktoren auf, die diesen Ertrag mindern.**

- 3) Raten oder googlen:
Wie hoch ist der tatsächliche Ertrag?**

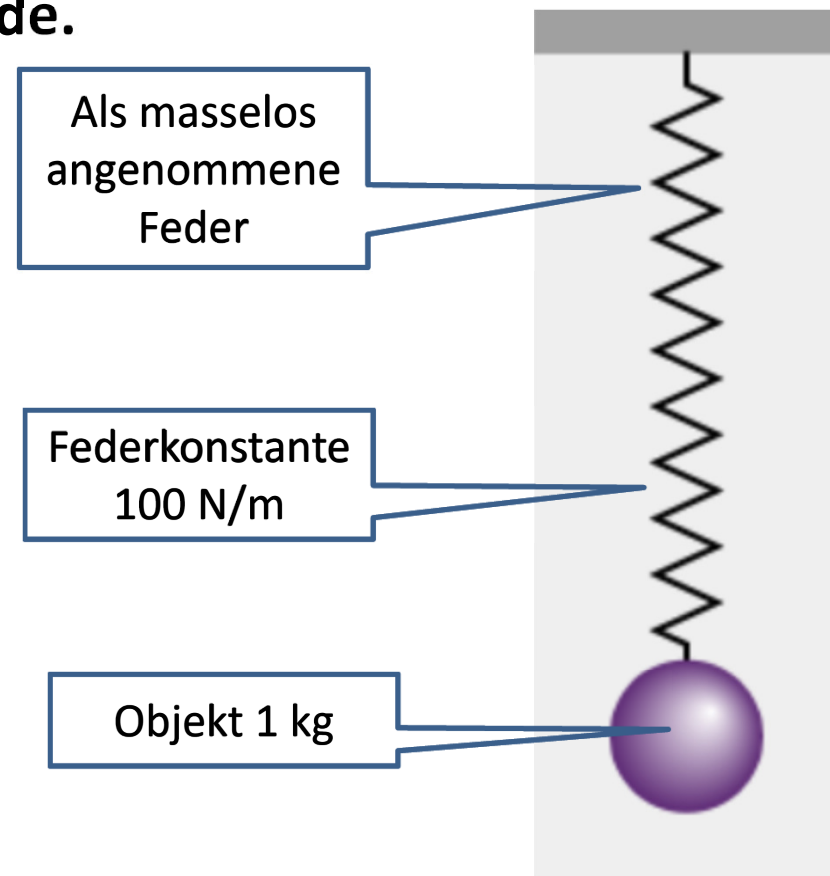
$$E_{eff} \cong 3000 - 4000 \frac{kWh}{a}$$

- 4) Welche Amortisationszeit ergibt sich bei Kosten von 10.000 EUR und 30 ct/kWh Bezugskosten?**

8,2 a

- 5) Hausaufgabe: Wie sieht die Amortisation aus, wenn Sie den Strom für 7,86 ct/kWh einspeisen?**

Mit welcher Periodendauer schwingt ein Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.



Mit welcher Periodendauer schwingt ein Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.

Bewegungsgleichung:

$$m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + D y(t) = 0$$

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{D}{m} y(t) = 0$$

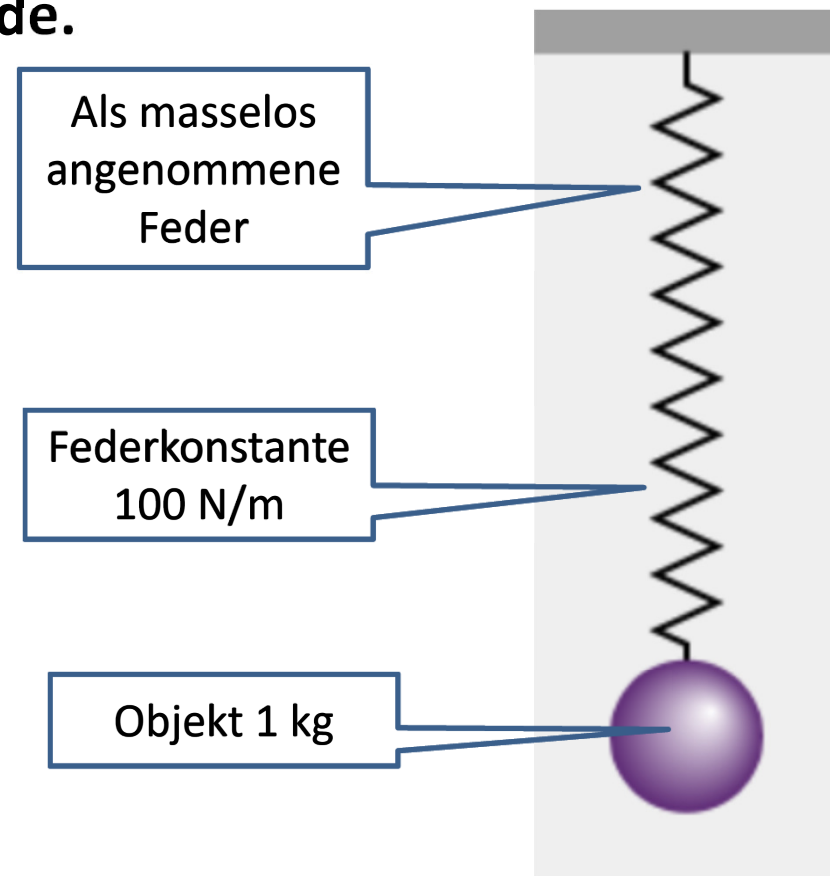
$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$

DGL, homogen, 2ter Ordnung.

Lösung

$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$

$$y(t) = y_0 * \cos(\omega_0(t - \varphi))$$



Mit welcher Periodendauer schwingt ein Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.

Lösung

$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$
$$y(t) = y_0 * \cos(\omega_0(t - \varphi))$$

Dieses System schwingt mit ω_0
Periodendauer:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{100 \frac{N}{m}}{1 \text{ kg}}} = 10 \frac{1}{s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{10} s \cong 628 \text{ ms}$$

